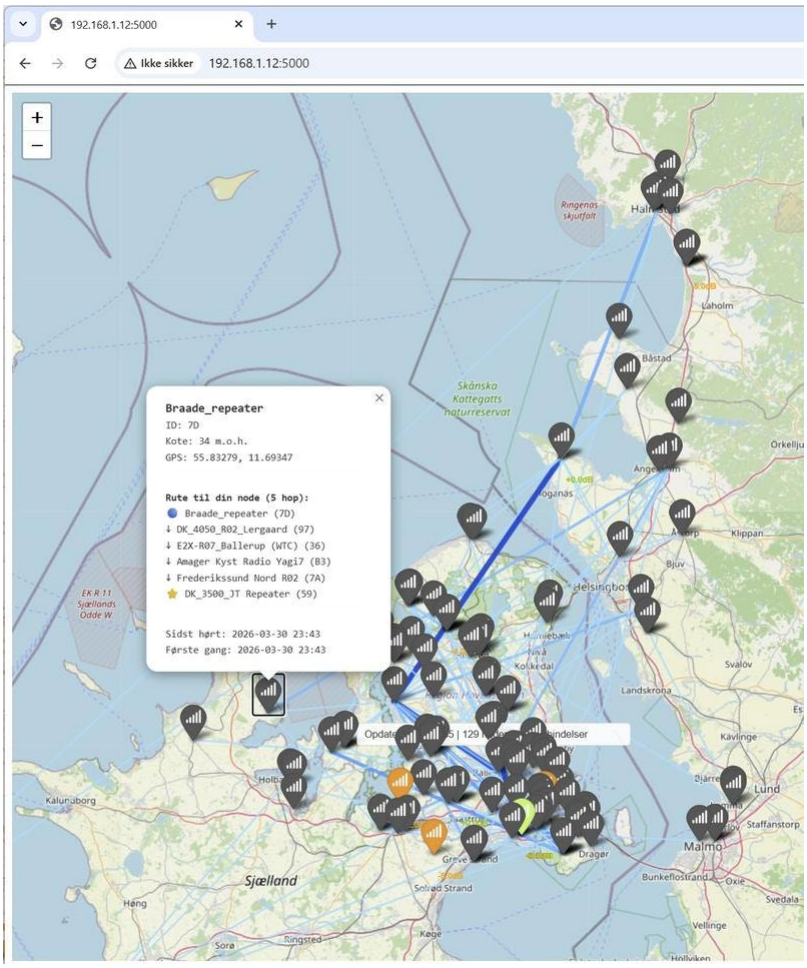
MeshCore Hub

Installationsguide til Raspberry Pi

RAK4631 · Heltec · LilyGO · MeshCore Repeater · SQLite Database · Folium Webkort



Eksempel: MeshCore Hub webkortet med 129 noder og 128 forbindelser vist i realtid

---

1. Overblik

Denne guide beskriver, hvordan du opsætter en Raspberry Pi som MeshCore Hub — en dataindsamler og visualiseringsenhed til dit MeshCore LoRa-netværk.

Systemet består af to dele, der kører automatisk i baggrunden:

- meshcore_hub.py — Henter pakkedata fra dit MeshCore board via USB serial og gemmer i en SQLite-database
- webserver.py — Viser alle repeatere og forbindelser på et interaktivt Folium-kort i din browser

Kortet viser:

- Alle kendte repeatere med navn, ID, SNR, RSSI og kote
- Hop-stier fra hver repeater til din node
- Forbindelseslinjer mellem repeatere — tykkelse indikerer aktivitet
- Mouseover/popup med detaljerede data for hver repeater og forbindelse

---

2. Hvad du skal bruge

Hardware

- Raspberry Pi 3 eller nyere (RPi 3B+ anbefales)
- MicroSD-kort, minimum 16 GB
- USB-strømforsyning, minimum 5V/2A
- Et MeshCore Repeater-board — se afsnit 2.1 for understøttede boards
- USB-kabel til det pågældende board — se afsnit 2.1

2.1 Understøttede MeshCore Repeater-boards

Systemet virker med alle boards der kører MeshCore Repeater firmware og har USB serial. Det eneste der varierer er USB-porten og hvilken ændring der skal foretages i meshcore_hub.py.

Board	USB port	USB-chip	Ændring i meshcore_hub.py
RAK19007 + RAK4631	/dev/ttyACM0	Native USB	`Ingen (standard)`
Heltec V4	/dev/ttyACM0	Native USB-OTG	`Ingen (standard)`
Heltec V3	/dev/ttyUSB0	CH340	`SERIAL_PORT = '/dev/ttyUSB0'`
Heltec V2	/dev/ttyUSB0	CP2102	`SERIAL_PORT = '/dev/ttyUSB0'`
LilyGO T-Beam	/dev/ttyUSB0	CP2102	`SERIAL_PORT = '/dev/ttyUSB0'`
LilyGO T3-S3	/dev/ttyUSB0	CP2102	`SERIAL_PORT = '/dev/ttyUSB0'`
Seeed T1000-E	/dev/ttyACM0	Native USB	`Ingen (standard)`

> 💡 *Alle boards kører MeshCore Repeater firmware v1.12 eller nyere. Flash via meshcore.co.uk/flasher.*
>
> ⚠ *Heltec og LilyGO boards kræver CH340 eller CP2102 USB-driver på Windows. Download fra silabs.com eller wch.cn hvis boardet ikke genkendes.*

Software (på din Windows-PC)

- Raspberry Pi Imager — download fra raspberrypi.com/software
- Windows Terminal eller PowerShell til SSH

3. Fase 1 — Raspberry Pi OS Installation

3.1 Flash microSD-kort

1. Åbn Raspberry Pi Imager og vælg:
   - Device: Raspberry Pi 3
   - OS: Raspberry Pi OS Lite (64-bit) — under 'Raspberry Pi OS (other)'
   - Storage: Dit microSD-kort

2. Klik Next → Edit Settings og udfyld:
   - Hostname: meshcore-hub
   - Username: pi / Password: (vælg selv)
   - WiFi SSID og Password
   - WiFi country: DK

3. Under fanen Services — sæt flueben ved:
   - Enable SSH → Use password authentication

4. Klik Save → Yes → Yes for at flashe kortet (ca. 5-10 min).

3.2 SSH ind i RPi

Sæt SD-kortet i RPi og giv den strøm. Vent 60 sekunder, og SSH ind fra Windows Terminal:

```
ssh pi@meshcore-hub.local
```

> 💡 *Alternativt brug IP-adressen direkte: ssh pi@192.168.x.x — find den i din router.*

4. Fase 2 — Softwareinstallation på RPi

4.1 Opdater systemet

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4.2 Installer Python og SQLite

```
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv sqlite3 -y
```

4.3 Opret projektmappe og virtuelt miljø

```
mkdir ~/meshcore-hub
cd ~/meshcore-hub
```

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

4.4 Installer Python-pakker

```
pip install pyserial paho-mqtt flask folium requests meshcore-cli
```

4.5 Giv RPi adgang til USB serial

```
sudo usermod -a -G dialout pi
sudo reboot
```

> *RPi'en genstarter. SSH ind igen efter 30 sekunder.*

---

5. Fase 3 — Kopiér scripts til RPi

Alle scripts kopieres fra din Windows-PC til RPi via SCP. Åbn PowerShell og kør:

```
scp meshcore_hub.py pi@meshcore-hub.local:/home/pi/meshcore-hub/
scp webserver.py pi@meshcore-hub.local:/home/pi/meshcore-hub/
scp import_contacts.py pi@meshcore-hub.local:/home/pi/meshcore-hub/
scp import_paths.py pi@meshcore-hub.local:/home/pi/meshcore-hub/
scp fix_import.py pi@meshcore-hub.local:/home/pi/meshcore-hub/
```

Kopiér service-filerne til systemd:

```
scp meshcore-hub.service pi@meshcore-hub.local:/tmp/
scp meshcore-web.service pi@meshcore-hub.local:/tmp/
```

Flyt service-filerne til korrekt placering på RPi (via SSH):

```
sudo mv /tmp/meshcore-hub.service /etc/systemd/system/
sudo mv /tmp/meshcore-web.service /etc/systemd/system/
```

---

6. Fase 4 — Konfiguration

6.1 Find din nodes ID

Tilslut RAK4631 til RPi via USB. Aktiver venv og kør meshcli:

```
cd ~/meshcore-hub && source venv/bin/activate
meshcli -s /dev/ttyACM0 -r
```

I meshcli-prompten:

```
get name
ver
```

Notér de første 2 hex-tegn af din nodes public key — det er dit node-ID (f.eks. '59').

6.2 Gem din nodes koordinater

Find dine GPS-koordinater (f.eks. via Google Maps) og kør:

```
sqlite3 ~/meshcore-hub/meshcore.db "INSERT OR REPLACE INTO node_info (key, value) VALUES ('lat', '55.XXXXX');"
sqlite3 ~/meshcore-hub/meshcore.db "INSERT OR REPLACE INTO node_info (key, value) VALUES ('lon', '12.XXXXX');"
```

6.3 Opdatér node-ID i webserver.py

Åbn webserver.py og find linjen:

```
own_id = '59'  # Erstat med de første 2 hex-tegn af din nodes public key
```

Erstat '59' med dit eget node-ID.

---

7. Fase 5 — Start services

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable meshcore-hub meshcore-web
sudo systemctl start meshcore-hub meshcore-web
```

Bekræft at begge kører:

```
sudo systemctl status meshcore-hub
sudo systemctl status meshcore-web
```

Du bør se 'active (running)' for begge. Kortet er nu tilgængeligt på:

```
http://meshcore-hub.local:5000
```

> 💡 *Begge services starter automatisk ved RPi-opstart — ingen manuel indgriben nødvendig fremover.*

---

8. Fase 6 — Importer kontakter fra MeshCore-appen

For at få koordinater og hop-data på alle kendte repeatere eksporteres kontaktlisten fra MeshCore-appen.

8.1 Eksportér fra appen

I MeshCore-appen: gå til Contacts → eksportér som JSON-fil (meshcore_discovered_contacts.json).

8.2 Kopiér til RPi

```
scp "C:\Users\DIT_NAVN\Downloads\meshcore_discovered_contacts.json"
pi@meshcore-hub.local:/home/pi/meshcore-hub/contacts.json
```

8.3 Kør import-scripts

```
cd ~/meshcore-hub && source venv/bin/activate
python3 import_contacts.py
python3 import_paths.py
python3 fix_import.py
```

Genindlæs kortet i browseren — alle kendte repeatere vises nu med korrekte koordinater og hop-stier.

> ⚠ *Gentag import-processen når du har nye kontakter i appen for at holde kortet opdateret.*

---

9. Vedligeholdelse og nyttige kommandoer

Se logs i realtid

```
sudo journalctl -u meshcore-hub -f
sudo journalctl -u meshcore-web -f
```

Tjek database

```
sqlite3 ~/meshcore-hub/meshcore.db "SELECT node_id, name, last_snr,
seen_count FROM repeaters ORDER BY seen_count DESC LIMIT 20;"
```

Genstart services

```
sudo systemctl restart meshcore-hub meshcore-web
```

Opdatér kontakter (kør efter ny app-eksport)

```
python3 ~/meshcore-hub/import_contacts.py
python3 ~/meshcore-hub/import_paths.py
python3 ~/meshcore-hub/fix_import.py
sudo systemctl restart meshcore-web
```

---

10. Medfølgende filer

Følgende filer er vedlagt denne guide og skal kopieres til RPi som beskrevet i Fase 3:

meshcore_hub.py	Hoved-script — indsamler pakkedata fra MeshCore board (RAK4631/Heltec/LilyGO) og gemmer i SQLite
webserver.py	Flask webserver — genererer interaktivt Folium-kort
import_contacts.py	Importerer koordinater fra MeshCore app-eksport
import_paths.py	Importerer hop-stier fra MeshCore app-eksport
fix_import.py	Retter timestamps og renser falske SNR/RSSI-værdier
meshcore-hub.service	systemd service-fil til meshcore_hub.py
meshcore-web.service	systemd service-fil til webserver.py

11. Fejlfinding

Board ikke genkendt på USB

Tjek først hvilke USB-enheder RPi'en ser:

```
ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB* 2>/dev/null
```

Ingen output betyder boardet ikke er genkendt. Mulige årsager:

- USB-kablet er et opladningskabel uden dataled — brug et datakabel
- dialout-gruppen er ikke tilføjet (kør Fase 4.5 igen og reboot)
- Heltec/LilyGO: CH340 eller CP2102 driver mangler på Windows (ikke et RPi-problem)

Opdatér SERIAL_PORT i meshcore_hub.py til den korrekte port fra tabellen i afsnit 2.1:

```
nano ~/meshcore-hub/meshcore_hub.py
```

Kortet viser ingen noder

Kør import-scripts (Fase 6) og tjek at contacts.json er korrekt placeret.

```
ls -la ~/meshcore-hub/contacts.json
```

Service starter ikke

```
sudo journalctl -u meshcore-hub -n 50
```

Læs fejlmeddelelsen og tjek at alle Python-pakker er installeret i venv.

Port 5000 er optaget

```
pkill -f webserver.py
sudo systemctl start meshcore-web
```

'Unknown command' fra boardet

Boardet kører ikke MeshCore Repeater firmware, eller firmware-versionen er for gammel. Flash seneste version via meshcore.co.uk/flasher.